MEKA İLE İLGİLİ · ÖZEL FİRMALAR

# Nükleer kalite imalat

**Tam çalışmayı aç**
Ek araştırma, 16 Ekim 2026 · 5 sayfa

**Ana raporda ilgili bölüm**
Giren kazanır 5+5 araştırması · 20 sayfa · s. 5

ikincil | genel puan 40 | kaynak tarihi 16 Ekim 2026 (derin araştırma); önceki çalışma 30 Eylül 2026 | kanıt 3/5 | web araştırması tamam, saha teyidi bekliyor

## GENEL PUAN

**40** / 100 · genel sıra 33 / 53 · profil: Karar yok

**Getiri büyüklüğü** %12.5 — **2,3/5**

Yıl 5 modeli yok; PCG kişi başı 280 bin dolar hesabı tahmin ve kaynaksız.

**Gelire ulaşma hızı** %12.5 — **2/5**

NDK onaylı yapısal iş 12-24 ay; emniyet sınıfı ilk gelir 2 ile 4 yıl.

**Giriş bileti** %12.5 — **4/5**

100 bin ile 1 M$ dilimi. Tahmin. Kendi atölyede kalite programı, EN 1090 ve ISO 3834 belgeleri, demo parça ve ASME ücretleri için ilk 12 ile 24 ayda 100 bin ile 1 milyon dolar. ASME ücretleri küçük: iki sertifika için yaklaşık 20.800 dolar, resmi listeden hesap. Asıl pay personel, eğitim ve denetim. Atölye alımı ya da büyük ortaklık seçilirse dilim 3 ya da 4. PCG'nin 2025 geliri yaklaşık 125 milyon dolardı, bedel açıklanmadı.

**Risk (düşük risk yüksek puan)** %12.5 — **1,3/5**

Akkuyu Rus normu, ASME N damgası kapı açmaz; Türkiye'de ASME nükleer atölye yok, sıfırdan.

**Erişim** %12.5 — **1,7/5**

Kalite programı 9 ile 18 ay, ASME incelemesi; Türkiye'de sertifikalı atölye yok

**MEKA uyumu** yalnız filtre, puana katılmaz — **2,3/5**

Reaktör kabı 10 ton ve 7 metre sınırı dışında; yalnız destek yapıları dolaylı.

**Stratejik değer** %12.5 — **4/5**

Nükleer kalite teknolojik, 12 reaktör 2050 hedefi; yerli ASME atölyesi yok, bağımsız gelir.

**Kanıt gücü** %12.5 — **3/5**

Kanıt 3/5, kısmen çalışıldı

**Çalışmanın kendi hükmü ve puanı (karşılaştırmada kullanılmaz)**

## NOTLAR

Not yaz: kiminle konuşuldu, ne öğrenildi, ne yapılacak

Notu ekle

Henüz not yok. Notlar bu cihazda saklanır. Herkes görsün istersen sayfanın altından durumu dışa aktar ve siteye yükle.

16 Ekim 2026 üçüncü tur: 9 açık sorunun 0'i cevaplandı, 7'i kısmen, 0'i kapandı, 2'i görüşme gerektiriyor. 12 aramanın hepsi kullanıldı. 15 sayfa açma denemesinin 9'u okundu. Açılamayanlar: WNA için ilk adres 404 verdi, Engineering News ve steelradar 403 verdi, ASME başvuru el kitabı PDF'i okunamadı, Hazine CFIUS sayfası başka adrese yönlendirdi, LRQA sayfası hata verdi. Doğrulanamayanlar: Türkiye'de ASME N tipi sertifikalı atölye listesi, MEKA'nın EN 1090 ve ISO 3834 durumu, NSIA pay eşikleri ve CFIUS eşikleri, NDK İmalatçı Onay Belgesi maliyeti ve yönetmelik metni, Sinop yerli tedarik şartları, Framatome Trillium tamamlanma günü. BWXT, DOE, Rolls-Royce SMR, TVA ve USTDA bilgileri önceki çalışmadan alındı ve yeniden açılmadı. Doğrulama turu, 16 Ekim 2026: WNA, WNN, Takvim, MEKA, ASME ücret listesi, BWXT tamamlanma duyurusu, NEI Magazine, Sandia ve ASME TSE haberi açıldı. Manufacturing.net 403 verdi. Arama kotası dolduğu için Daily Sabah, Bengütürk, Ahram, dunya.com, NSIA ve CFIUS kaynakları, TÜV SÜD ve Kiwa sayfaları, Trillium duyuru günü, ASME iletişim adresi ve TÜNAŞ tam adı doğrulanamadı. BWXT gelir rakamı ile Oklo ve Karcel ayrıntıları yalnız arama özetinde teyit edildi. DOE, Rolls-Royce SMR, TVA, USTDA ve NuScale satırlarına önceki çalışma olduğu için dokunulmadı.

## NE

SMR ve büyük reaktör programları için emniyet sınıfı basınçlı kap, ısı değiştirici, modül ve tank imal eden atölye işi. Kapıyı makine değil, nükleer kalite programı ve ASME nükleer sertifikası tutuyor. Türkiye'de iki rejim var: Akkuyu Rus normuyla ve NDK onayıyla ilerliyor, Batılı ve Kore zincirlerinin ASME III ile NQA-1 isteyeceği çıkarımdır.

## NEDEN MEKA İÇİN

Akkuyu'nun dört ünitesinin 2028 sonuna kadar devreye girmesi hedefleniyor ve Sinop için Güney Kore'den bağlayıcı teklif 2026 içinde bekleniyor. Haziran ile Temmuz 2026 arasında ABD ve Fransa'da üç nükleer imalat atölyesi ana tedarikçilere geçti, bu imalat kapasitesinin değerli olduğunu düşündürüyor, çıkarım. MEKA'nın Eskişehir tesisi sitede tek parça 10 tona kadar çelik işliyor ve bu işin sabit varlık kısmına uyabilir, ama değer sertifikalı kalite programında ve ilk gelir 2 ile 4 yıl uzakta, tahmin.

## EKONOMİ (KABA TAHMİN)

| | |
|---|---|
| **Giriş bileti** | Kendi yol: 100 bin ile 1 milyon dolar, ilk 12 ile 24 ay, tahmin. Doğrudan ASME ücretleri iki sertifika için yaklaşık 20.800 dolar, resmi ücret listesinden hesap. Atölye alımı: gelir bilgisi olan emsal PCG, geliri yaklaşık 125 milyon dolar ve bedeli açıklanmadı. ARMEC yaklaşık 40 çalışan ve bedeli açıklanmadı. |
| **İlk gelire kadar** | Nükleer sınıf dışı ama NDK onaylı destek ve yapısal işlerde 12 ile 24 ay, tahmin. Emniyet sınıfı ilk gelir 2 ile 4 yıl, önceki çalışmanın tahmini. Sinop'ta olumlu ön fizibilite sonrası 18 ile 24 aylık teknik ve ticari fizibilite bekleniyor. |
| **Yıllık kâr potansiyeli** | Tahmin. PCG'nin geliri yaklaşık 125 milyon dolar ve çalışanı 450'nin üzerinde, kişi başı gelir en çok yaklaşık 280 bin dolar, hesap. MEKA 40 ile 60 nükleer kalite çalışanıyla yaklaşık 11 ile 17 milyon dolar gelir yapabilir. Brüt marj yüzde 20 ile 30 varsayılırsa olgun bir yılda brüt kâr yaklaşık 2,2 ile 5,0 milyon dolar. Bu 2030'ların ortası için bir senaryodur. |
| **Varsayımlar** | PCG'nin kişi başı gelirinin MEKA'ya uygulanabilmesi. MEKA'nın sertifikayı alması. Bir ana tedarikçiden ya da Sinop zincirinden iş gelmesi. Brüt marjın yüzde 20 ile 30 olması. Hiçbiri kaynaklı değil. Gelir, |

programların 2030'lar başındaki kilometre taşlarının gerisinden gelir.

## RAKAMLAR

**4 adet 1.200 MW, 4.800 MW brüt, WNA özet kutusunda 4.456 MW**

Akkuyu'nun ünite sayısı ve gücü. WNA metni dört adet 1.200 MW ünite ve 4.800 MW proje yazıyor. Özet kutusu 4.456 MW diyor ve sayfa ikisini uzlaştırmıyor. Haziran 2026'da Ünite 1'e 163 kukla yakıt demeti, yakıt yüklemesinin tam provası olarak yüklendi. Ardından soğuk hidrolik testler başladı. Şebeke bağlantısı 2026 içinde bekleniyor. WNN, dört ünitenin 2028 sonuna kadar devreye girmesinin hedeflendiğini yazıyor.
rapor https://world-nuclear.org/information-library/... ; haber https://world-nuclear-news.org/articles/turkis... **web, çalışmalarda yok**

**Yüzde 35 ile 40**

Akkuyu işinde Türk firmalarının üstlenmesi beklenen pay. WNA cümlesi işin yüzde 35 ile 40'ını diyor. Gerçekleşen değil, beklenti olarak yazılmış.
rapor https://world-nuclear.org/information-library/... ; önceki çalışmanın 37 numaralı kaynağıyla aynı sayfa, tek kaynak **web, çalışmalarda yok**

**Yüzde 56, 7,5 ile 8,5 milyar dolar**

Akkuyu'da yerli içerik beyanı. NucNet haberinde bir enerji bakanlığı yetkilisine dayanan yüzde 56 yerli içerik, yaklaşık 7,5 milyar dolar katkı ve 2028 sonuna kadar en az 10 milyar dolar hedefi var. Bu turda arama özetinde teyit edildi, sayfa açılmadı. Bir zirve haberinde bakanlık yetkilisi 8,5 milyar dolar ve 300'ü aşkın Türk firması diyor, bu bilgi arama özetinden ve doğrulanamadı. Tarih ve hesap yöntemi belirsiz.
haber https://smr.nucnet.org/news/turkey-reaches-56-... ; haber https://www.benguturk.com/ekonomi/11-nukleer-s... ; ikisi de arama özetinden, sayfa açılmadı **web, çalışmalarda yok**

**30 milyar dolar, 4 reaktör, 4.560 MW**

Sinop için KEPCO ile görüşülen proje. Takvim gazetesi 7 Haziran 2026 haberinde KEPCO'dan bağlayıcı teklifin 2026 içinde beklendiğini yazıyor. Takvim'e göre ön fizibilitede enerji tarifesi teklifi ve yerlileştirme oranı olumlu bulunursa 18 ile 24 aylık teknik ve ticari fizibilite başlayacak. Daily Sabah 40 milyar dolar veriyor, bu bilgi arama özetinden, sayfa açılmadı, doğrulanamadı. WNA tablosu Sinop 1 ile 4 için yaklaşık 5.200 MW brüt yazıyor ve teknolojiyi soru işaretli bırakıyor.
haber https://www.takvim.com.tr/ekonomi/2026/06/07/t... ; haber https://www.dailysabah.com/business/energy/tur... **web, çalışmalarda yok**

**12 büyük reaktör ve 5.000 MW SMR**

Türkiye'nin 2050 hedefi. WNA, hedefi Kasım 2025'te enerji bakanının açıkladığını ve elektriğin yüzde 10 ile 15'ini karşılamasının amaçlandığını yazıyor. WNN, Bakan Bayraktar'ın 2050'ye kadar 12 reaktör ve 5 GW ek SMR kapasitesi dediğini aktarıyor. Elektrik payı WNN haberinde yok.
rapor https://world-nuclear.org/information-library/... ; haber https://world-nuclear-news.org/articles/turkis... **web, çalışmalarda yok**

**4.500 dolar, 11.000 dolar, 400 dolar**

ASME N tipi sertifika ücretleri: sertifika başına 4.500 dolar, avans depozito 11.000 dolar, yeni sahipler için damga başına 400 dolar artı vergi ve nakliye. Tarama ücreti listede yok, sayfa fiyat tarihi vermiyor. İki sertifika, bir avans ve iki damga varsayımıyla doğrudan ödeme yaklaşık 20.800 dolar, bu hesap tahmindir.
resmi https://www.asme.org/certification-accreditati... **web, çalışmalarda yok**

**9 ile 18 ay**

Nükleer kalite programı kurma süresi. ISO 9001 varsa 9 ile 12 ay, sıfırdan 12 ile 18 ay. Sonra ASME incelemesi gelir. Sertifika üç yıl geçerli.
resmi https://tmep.cis.tennessee.edu/nqa-1 ; resmi https://www.asme.org/wwwasmeorg/media/resource... ; önceki çalışmadan, bu oturumda yeniden açılmadı **web, çalışmalarda yok**

**17,5 milyar dolar**

DOE'nin 10'a kadar AP1000 reaktörü için 23 Haziran 2026'da duyurduğu beş şartlı kredinin üst sınırı. resmi https://www.energy.gov/articles/department-ene... ; önceki çalışmadan, bu oturumda yeniden açılmadı **web, çalışmalarda yok**

**Yaklaşık 125 milyon dolar, 450'nin üzerinde çalışan**

BWXT'nin 6 Temmuz 2026 tarihli duyurusuyla tamamlandığını bildirdiği Precision Components Group alımı. Tamamlanma duyurusu 450'nin üzerinde çalışan yazıyor, tesisler York, Pennsylvania ve Florence, New Jersey'de. Duyuru ASME sertifikalı imalat diyor, N damgası ya da NQA-1 anmıyor. 125 milyon dolar, PCG'nin 2025 geliri olarak BWXT'nin Nisan 2026 duyurusundan geliyor. Bu turda arama özetinde teyit edildi, o sayfa açılmadı. Fiyat açıklanmadı.
firma https://www.bwxt.com/bwxt-completes-acquisitio... ; tamamlanma duyurusu bu turda açıldı, gelir rakamı arama özetinden, ilk duyuru sayfası açılmadı **web, çalışmalarda yok**

**10 ton, 7 x 2,5 x 2,5 metre**

MEKA Eskişehir tesisinde tek parça çelik işin sitede yazılı sınırı. Ankara tesisleri için sınır yazılmıyor. Vinç, abkant, lazer ve kaynak kapasitesi sitede yok. Site hiçbir kalite belgesi adı vermiyor.
firma https://www.mekaglobal.com/en/corporate/produc... **web, çalışmalarda yok**

**Yaklaşık 40 çalışan**

Oklo'nun 4 Haziran 2026'da tamamladığı ARMEC alımı. ARMEC Oak Ridge'de hassas işleme, imalat ve mühendislik yapıyor. Bedel açıklanmadı. Manufacturing.net sayfası 403 verdi. Alım günü ve yaklaşık 40 çalışan, bu turda arama özetinde Oklo'nun BusinessWire duyurusu ve bir hukuk bürosu notuyla tutarlı görüldü, sayfalar açılmadı. ARMEC için ASME N ya da NQA-1 sertifikası görülmedi.
haber https://www.manufacturing.net/operations/news/... ; firma https://www.businesswire.com/news/home/2026060... ; arama özeti, sayfa açılmadı **web, çalışmalarda yok**

**Yaklaşık 2 milyon dolar**

USTDA ile Türkiye arasında 22 Eylül 2026'da imzalanan SMR ve Gen IV tasarım çalışması hibesi. Alım ya da inşa kararı değil.
haber https://www.turkishminute.com/2026/09/22/turke... ; önceki çalışmadan, bu oturumda yeniden açılmadı **web, çalışmalarda yok**

## DURUM

16 Ekim 2026 itibarıyla konu, 30 Eylül 2026 taramasındaki ikincil bantta duruyor. Akkuyu Ünite 1 için şebeke bağlantısı 2026 içinde bekleniyor ve WNN dört ünitenin 2028 sonunu hedeflediğini yazıyor. TÜNAŞ ile KEPCO 24 Kasım 2025'te nükleer işbirliği mutabakatı imzaladı, Takvim ise 7 Haziran 2026'da Sinop için bağlayıcı teklifin 2026 içinde beklendiğini ve Türkiye'den alınacak ürünlerin ön fizibilitede belirleneceğini yazıyor. Türkiye'de ASME nükleer sertifikalı bir atölye bulunamadı, bilinen belgeler Rus mevzuatına dayanıyor ya da belgelendirme akreditasyonu. Batıda imalat atölyeleri ana tedarikçilere gidiyor: Oklo ARMEC'i 4 Haziran 2026'da aldı, NEI Magazine 5 Haziran 2026'da Framatome'un Trillium Fransa alımını tamamladığını yazdı, BWXT Precision Components Group alımının tamamlandığını 6 Temmuz 2026'da duyurdu.

**başlanmadı** **0% ilerleme** **0/0 görev**

## İLK ADIMLAR

1. Tesis kapsam kontrolü yap. Eskişehir ve Ankara tesislerinin tek parça ağırlık, boy, vinç ve kaynak kapasitesini listele. Mevcut kalite belgelerini ASME III ve NQA-1 gereklerine karşı karşılaştır. EN 1090 ve ISO 3834 durumunu netleştir.
   MEKA üretim ve kalite müdürlüğü · Kasım 2026, varsayım
2. Kapıdaki kurumlara temas et. NÜKSAK ve Ankara Sanayi Odası, NDK imalatçı onay süreci, TÜNAŞ. Sinop yerli tedarik ön fizibilitesi için tedarikçi olarak kayıt iste.
   MEKA iş geliştirme · Aralık 2026, varsayım
3. EN 1090 ve ISO 3834-2 belgelendirmesini başlat. Bu adım nükleerden bağımsız olarak değerli ve nükleer yolun en ucuz ilk basamağı. Bu bir çıkarım.

MEKA kalite müdürlüğü ve belgelendirme kuruluşu · Başvuru Aralık 2026, varsayım

4 KEPCO bağlayıcı teklifi gelince Koreli ve Avrupalı ikinci kademe imalatçılarla tedarik anlaşması ya da ortaklık görüşmeleri yap. Doosan Enerbility ve Škoda JS ilk bakılacak adlar.
Mehmet Bey ve dış danışman · Teklif gelince, 2027 ilk çeyrek, varsayım

5 Alım yolu için ASME sertifikalı bağımsız atölye listesi çıkar. Alım gündeme gelirse NSIA ve CFIUS eşiklerini hukukçuyla doğrula.
M&A danışmanı ve hukuk danışmanı · Yalnız alım kararı yaklaşırsa; tarih yok

6 Karar noktası koy. KEPCO bağlayıcı teklifi 31 Aralık 2026'ya kadar gelmezse ya da Sinop yerli tedarik listesi çıkmazsa konuyu izle bandına indir.
Mehmet Bey · Ocak 2027 yönetim toplantısı, varsayım

## KARARLARLA UYUM

Yatırım: **şirket** — uyar

Bütçe: **100 bin ile 1 M$** — uyar

Yol: **ikisi de olur** — uyar

Tahmin. Kendi atölyede kalite programı, EN 1090 ve ISO 3834 belgeleri, demo parça ve ASME ücretleri için ilk 12 ile 24 ayda 100 bin ile 1 milyon dolar. ASME ücretleri küçük: iki sertifika için yaklaşık 20.800 dolar, resmi listeden hesap. Asıl pay personel, eğitim ve denetim. Atölye alımı ya da büyük ortaklık seçilirse dilim 3 ya da 4. PCG'nin 2025 geliri yaklaşık 125 milyon dolardı, bedel açıklanmadı. Kalite sistemi ve imalat MEKA içinde kurulmak zorunda; kişi olarak girilemez (16 Ekim düzeltmesi). Önce kur, sonra ortak ol. Kalite sistemi MEKA içinde kurulmak zorunda, bunu başkası yerine yapamaz. Sinop için Koreli ya da Avrupalı ikinci kademe imalatçıyla tedarik anlaşması ya da ortaklık ayrı bir ayak. Atölye alımı olursa yatırım kanalı şirket ya da kişisel olabilir. Kaynakta açık ifade yok, tahmin.

## ŞİRKETLER VE KURUMLAR (23)

**Ortak adayı (3)**

**IC İçtaş** Akkuyu'da Türk alt yüklenici. Temmuz 2022'de Rosatom İçtaş'ın yerine Rus TSM Enerji'yi getirdi ve inşaat belirgin yavaşladı. İki ay sonra Erdoğan ile Putin inşaatın sürmesi konusunda anlaştı ve İçtaş işi geri aldı.
rapor https://world-nuclear.org/information-library/...

**KEPCO** WNN ve WNA, KEPCO'nun Ocak 2023'te dört APR-1400 için ön öneri sunduğunu yazıyor, WNN sahayı kuzeyde açıklanmayan bir yer olarak veriyor. Takvim 7 Haziran 2026'da KEPCO'yu Sinop'a bağlıyor ve bağlayıcı teklifin 2026 içinde beklendiğini yazıyor. Koreli ikinci kademe imalatçılarla tanışma kapısı olabilir, bu çıkarımdır.
haber https://www.takvim.com.tr/ekonomi/2026/06/07/t... ; haber https://world-nuclear-news.org/articles/turkis... ; rapor https://world-nuclear.org/information-library/...

**Enka** KEPCO'nun 2010 Sinop teklifinin hazırlığında yerel inşaat ortağı olarak anılıyor. WNA'ya göre o teklif, KEPCO'nun elektrik satış garantisi ısrarı yüzünden çöktü. Güncel rolü yazılmıyor.
rapor https://world-nuclear.org/information-library/...

**Müşteri (6)**

**Rakip (1)**

**Kurum (5)**

**Yatırımcı (1)**

**Emsal (7)**

## AÇIK SORULARIN CEVAPLARI

**1** **Satışta bağımsız, ASME ya da NQA-1 sertifikalı bir atölye var mı?** kısmen

Satış ilanı bulunamadı. Haziran ile Temmuz 2026 arasında imalat atölyeleri ana tedarikçilere gitti: BWXT PCG'yi 6 Temmuz 2026 duyurusuyla, Oklo ARMEC'i 4 Haziran 2026'da, Framatome Trillium Fransa'yı Haziran 2026'da aldı. BWXT duyurusu PCG için ASME sertifikalı imalat diyor, N damgası ya da NQA-1 anmıyor. ARMEC ve Trillium Fransa için ASME N ya da NQA-1 sertifikası doğrulanamadı. Bu, bağımsız hedefin azaldığını düşündürüyor. Aracı kurum listesi bu oturumda taranamadı.
firma https://www.bwxt.com/bwxt-completes-acquisitio... ; haber https://www.manufacturing.net/operations/news/... ; haber https://www.neimagazine.com/news/framatome-acq... ; Manufacturing.net sayfası 403 verdi

**2** **Sertifika yolunun maliyeti ne?** kısmen

ASME ücretleri yayımlı: sertifika başına 4.500 dolar, avans 11.000 dolar, yeni sahip için damga başına 400 dolar. Sayfa fiyat tarihi vermiyor. İki sertifika için doğrudan ödeme yaklaşık 20.800 dolar, bu hesap tahmindir. Asıl maliyet kalite programını yazmak, kaynakçı ve müfettişi eğitmek, demo parça üretmek ve müşteri denetimidir. Bunun için yayımlanmış rakam bulunamadı. Süre 9 ile 18 ay, önceki çalışmadan.
resmi https://www.asme.org/certification-accreditati... ; resmi https://tmep.cis.tennessee.edu/nqa-1

**3** **ANS özetinde anılan Oklo ARMEC ve Framatome Trillium işlemlerinin tarihleri ne?** kısmen

Oklo ARMEC alımını 4 Haziran 2026'da tamamladı. Bu tarih ve ARMEC'in yaklaşık 40 çalışanı, Manufacturing.net 403 verdiği için arama özetinde BusinessWire duyurusu ve bir hukuk bürosu notu üzerinden görüldü. Bedel açıklanmadı. NEI Magazine 5 Haziran 2026 tarihli haberinde Framatome'un Trillium Fransa'yı satın aldığını ve işlemi tamamladığını yazıyor. Tamamlanma günü ve fiyat yok. Trillium'un 2 Haziran 2026 duyurusu arama özetinden, doğrulanamadı. Yeni ad Sebim. NEI Magazine, Trillium'un küresel vana bölümünün büyük çoğunluğunu 490 milyon dolar nakitle Flowserve'e satmak için kesin anlaşma yaptığını da yazıyor. Bu, Framatome işleminden ayrı bir işlem.
haber https://www.manufacturing.net/operations/news/... ; firma https://www.trilliumflow.com/tf-news/trillium-... ; haber https://www.neimagazine.com/news/framatome-acq... ; haber https://energynews.pro/en/framatome-acquires-t...

**4** **Türkiye'de ASME sertifikalı atölye var mı?** kısmen

Bulunamadı. Türkiye'de nükleer alanda ilk belgeyi aldığını duyuran Karcel, Rus mevzuatına göre çelik imalat ve montaj uygunluk sertifikası aldı, ASME değil. NET IC Nükleer belgelendirme akreditasyonu aldı, atölye değil. Sandia'nın 1989 ile 2020 N damgası çalışmasının sayfasında yalnız özet var, veri seti yok. Özette Türkiye anılmıyor, bu yüzden veride Türkiye'nin olmadığı söylenemez. Özet ayrıca Sovyet tipi reaktör sahiplerinin N damgası yerine Rus PNAE kodunu izlediğini yazıyor. ASME sertifika sahipleri veri tabanı bu oturumda sorgulanamadı, kesin yanıt için sorgulanmalı.
firma https://www.karcel.com.tr/eng/detay-9-405-our-... ; haber https://www.yenisafak.com/ekonomi/nukleer-ener... ; resmi https://www.sandia.gov/research/publications/d...

**5** **MEKA'nın kendi kalite belgesi durumu ne ve EN 1090 ile ISO 3834 arasındaki fark nedir?** görüşme gerekir

MEKA sitesinde belge listesi yok ve aramada MEKA adına ISO 3834 ya da EN 1090 kaydı bulunamadı. 01 numaralı çalışma ISO 3834-2 ve EN 1090-2 EXC3 başvurusunu ilk 90 gün adımı yapıyor. Bu, belgelerin henüz alınmadığını düşündürüyor ama açıkça yazmıyor. Fark şu: ISO 3834 kaynak yapan kuruluşun kaynak kalite sistemini belgeler. Üç seviyesi var: parça 2 kapsamlı, parça 3 standart, parça 4 temel. EN 1090 çelik ve alüminyum yapı elemanı imalatı içindir ve CE işareti için fabrika üretim kontrolü ister. İkisi de nükleer sertifika değildir. Nükleer için ASME III ve NQA-1 ayrıca gerekir.
Kime: MEKA kalite müdürlüğü. Belgelendirme kuruluşu olarak TÜV, Bureau Veritas, Kiwa ya da TSE.

firma https://www.mekaglobal.com/en/corporate/produc... ; firma https://www.tuvsud.com/tr-tr/hizmetler/urun-be... ; firma https://www.kiwa.com/tr/tr/hizmetler/eitim/kur... ; iç belge 01_Kart_Savunma_Nisi.md, ilk 90 gün adım 4 ; sertifika sayfaları arama özetinden, açılmadı

**6** **Eskişehir tesisinin tek parçada 10 ton sınırı basınçlı kap ve ağır modül işine yeter mi?** kısmen

MEKA sitesi Eskişehir için tek parça 10 ton ve 7 x 2,5 x 2,5 metre yazıyor. Bu ölçü büyük reaktör kabı ve buhar üreteci için yetmez, bu çıkarımdır, ağırlıkları kaynakta yok. Küçük basınçlı kap, tank, ısı değiştirici gövdesi, destek ve kayma modülü için yetebilir, bu çıkarımdır ve kontrol edilmedi. Ankara tesislerinin boyut ve vinç sınırı sitede yok.
firma https://www.mekaglobal.com/en/corporate/produc...

**7** **Batılı bir atölye alınacaksa ABD CFIUS ve İngiltere NSIA denetim eşikleri ne?** kısmen

NSIA 17 hassas sektörde zorunlu bildirim istiyor ve sivil nükleer bunlardan biri. Bir hukuk bürosu mali eşik ya da küçük işlem muafiyeti olmadığını yazıyor. Bu iki bilgi açılmayan sayfaların arama özetinden, doğrulanamadı. Pay yüzdesi eşiğini bu oturumda doğrulayamadım. CFIUS sayfası açılamadı, eşik doğrulanamadı.
resmi https://www.legislation.gov.uk/uksi/2021/1272/... ; rapor https://www.traverssmith.com/knowledge/knowled... ; ikisi de arama özetinden, açılmadı

**8** **Akkuyu'ya tedarik için hangi belge isteniyor ve ne kadar yerli iş var?** kısmen

Arama özetine göre Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir'e atfedilen bir beyan, ihaleye girmek için NDK'dan İmalatçı Onay Belgesi gerektiğini ve belge maliyetinin yüksek olduğunu söylüyor. Haber sayfası 403 verdi, haber tarihi bilinmiyor, bilgi güncel olmayabilir ve doğrulanamadı. Süreç uzun ifadesi doğrulanamadı. Dünya haberi bu şartı yazmıyor. WNA sayfası da bu şartı yazmıyor. WNA Türk firmalarından işin yüzde 35 ile 40'ının beklendiğini yazıyor. Bir bakanlık yetkilisinin 300'ü aşkın Türk firmasının çalıştığını ve yerli payın yüzde 56 olduğunu söylediği bilgisi arama özetlerinden, tarih belirsiz, doğrulanamadı. Yönetmelik metni ve belge maliyeti bulunamadı.
haber https://www.steelradar.com/haber/akkuyu-da-8-m... ; rapor https://world-nuclear.org/information-library/... ; haber https://www.benguturk.com/ekonomi/11-nukleer-s... ; haber https://www.dunya.com/ekonomi/turk-sirketleri-... ; steelradar ve benguturk arama özetinden

**9** **Sinop'ta yerli tedarik şartı ve zaman çizelgesi ne?** görüşme gerekir

Takvim 7 Haziran 2026 haberine göre ön fizibilitede Türkiye'den sağlanabilecek ürünler belirlenecek. Akkuyu'da deneyim kazanan firmalar öncelikli. Ön fizibilitede enerji tarifesi teklifi ve yerlileştirme oranı olumlu bulunursa 18 ile 24 aylık teknik ve ticari fizibilite başlayacak. KEPCO bağlayıcı teklifi 2026 içinde bekleniyor. WNA 22 Eylül 2026'da sahada ortak ve teknoloji seçilmediğini yazıyor. WNN'nin 24 Kasım 2025 tarihli haberi mutabakatta tedarik zinciri maddesinden söz etmiyor, mutabakat metni açılmadı.
Kime: TÜNAŞ tedarik zinciri birimi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nükleer dairesi. KEPCO ve Doosan Enerbility satın alma birimleri, TÜNAŞ üzerinden tanışma ile.
haber https://www.takvim.com.tr/ekonomi/2026/06/07/t... ; rapor https://world-nuclear.org/information-library/... ; haber https://world-nuclear-news.org/articles/turkis...

## KALAN SORULAR (GÖRÜŞME GEREKTİRİR)

- Kısmen cevaplandı: Satışta bağımsız, ASME ya da NQA-1 sertifikalı bir atölye var mı?
- Kısmen cevaplandı: Sertifika yolunun maliyeti ne?
- Kısmen cevaplandı: ANS özetinde anılan Oklo ARMEC ve Framatome Trillium işlemlerinin tarihleri ne?
- Kısmen cevaplandı: Türkiye'de ASME sertifikalı atölye var mı?
- Görüşme gerekir: MEKA'nın kendi kalite belgesi durumu ne ve EN 1090 ile ISO 3834 arasındaki fark nedir? (MEKA kalite müdürlüğü. Belgelendirme kuruluşu olarak TÜV, Bureau Veritas, Kiwa ya da TSE.)
- Kısmen cevaplandı: Eskişehir tesisinin tek parçada 10 ton sınırı basınçlı kap ve ağır modül işine yeter mi?
- Kısmen cevaplandı: Batılı bir atölye alınacaksa ABD CFIUS ve İngiltere NSIA denetim eşikleri ne?
- Kısmen cevaplandı: Akkuyu'ya tedarik için hangi belge isteniyor ve ne kadar yerli iş var?
- Görüşme gerekir: Sinop'ta yerli tedarik şartı ve zaman çizelgesi ne? (TÜNAŞ tedarik zinciri birimi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nükleer dairesi. KEPCO ve Doosan Enerbility satın alma birimleri, TÜNAŞ üzerinden tanışma ile.)

## RİSKLER

- Rejim riski: Akkuyu Rus normu ve NDK onayıyla çalışıyor. ASME N damgası bu zincirin kapısını kendiliğinden açmaz. Sandia özeti, Sovyet tipi reaktör sahiplerinin N damgası yerine Rus PNAE kodunu izlediğini yazıyor. WNA'ya göre Sinop için ortak ve teknoloji seçilmedi. Koreli bir reaktörün ASME tabanlı zincir isteyeceği çıkarımdır.
- Zaman riski: kalite programı 9 ile 18 ay, sonra ASME incelemesi, müşteri denetimi ve ilk parça. Kendi atölyede ilk emniyet sınıfı gelir 2 ile 4 yıl, tahmin. Sinop'ta ön fizibilite olumlu çıkarsa 18 ile 24 aylık teknik ve ticari fizibilite başlayacak.
- Kapasite riski: Eskişehir'in yazılı tek parça sınırı 10 ton ve 7 x 2,5 x 2,5 metre. Büyük reaktör kabı ve buhar üreteci bu sınırın dışında kalır, çıkarım. MEKA'nın belge durumu doğrulanamadı ve Türkiye'de ASME sertifikalı yerli emsal bulunamadı.
- Piyasa ve program riski: ana tedarikçiler imalat atölyelerini satın alıyor, bağımsız hedef azalıyor. NuScale'in UAMPS çıpa projesi Kasım 2023'te iptal edildi, SMR ve AP1000 siparişleri şartlı.
- Yabancı alıcı riski: sivil nükleer Birleşik Krallık NSIA kapsamında zorunlu bildirim alanında, bu bilgi arama özetinden ve doğrulanamadı. ABD Donanması işi yapan atölyeler yabancı alıcıya fiilen kapalı olabilir, bu çıkarımdır.

## BU KONUNUN TAKVİMİ

**24 Kasım 2025** ● TÜNAŞ ile KEPCO nükleer enerji işbirliği mutabakat zaptı imzaladı. WNN haberi 26 Kasım 2025 tarihli. Haber Sinop'u ya da Trakya'yı anmıyor ve tedarik zinciri maddesinden söz etmiyor. Mutabakat metninin kendisi açılmadı.
haber https://world-nuclear-news.org/articles/turkish-korean-firms-sign-cooperation-agreement

**13 Nisan 2026** ● Rolls-Royce SMR, Great British Energy Nuclear ile sözleşmeyi duyurdu. Wylfa'ya üç SMR kurulacak. Geçmiş tetik.
firma https://www.rolls-royce.com/media/press-releases/2026/13-04-2026-rr-welcomes-contract-with-uk-government-for-delivery-of-small-modular-reactors.aspx ; önceki çalışmadan, kısmen teyit

**27 Mayıs 2026** ● Rolls-Royce SMR, Škoda JS ve Doosan Enerbility ile reaktör kabı gövdesi dahil ön üretim anlaşmaları yaptı. Geçmiş tetik.
firma https://www.rolls-royce-smr.com/press/rolls-royce-smr-partners-with-leading-global-suppliers-of-key-nuclear-island-components ; önceki çalışmadan, kısmen teyit

**2 Haziran 2026** ● Trillium Flow Technologies, Fransa grubunun Framatome'a satışını duyurdu, bu tarih arama özetinden ve doğrulanamadı. NEI Magazine 5 Haziran 2026 tarihli haberinde Framatome'un alımı tamamladığını yazıyor, tamamlanma günü yok. Yeni ad Sebim.
firma https://www.trilliumflow.com/tf-news/trillium-flow-technologies-announces-sale-of-french-valves-operations/ ; haber https://www.neimagazine.com/news/framatome-acquires-trillium-france

**4 Haziran 2026** ● Oklo, ARMEC alımını tamamladı. Bedel açıklanmadı.
haber https://www.manufacturing.net/operations/news/22968419/oklo-acquires-armec-to-expand-manufacturing-capabilities-for-advanced-reactor-fuelmanufacturing-programs ; sayfa 403 verdi, tarih arama özetinde BusinessWire duyurusu ve bir hukuk bürosu notuyla tutarlı görüldü

**23 Haziran 2026** ● DOE, 10'a kadar AP1000 reaktörü için toplam 17,5 milyar dolara kadar beş şartlı kredi duyurdu. Geçmiş tetik.
resmi https://www.energy.gov/articles/department-energy-announces-american-nuclear-supply-chain-loans ; önceki çalışmadan

| | |
|---|---|
| **2026 içinde, gün belli değil** | KEPCO'dan Sinop için bağlayıcı teklif bekleniyor. Bakan Bayraktar Mart 2026'da bağlayıcı teklif beklediklerini söylemiş.<br>haber https://www.takvim.com.tr/ekonomi/2026/06/07/turkiyenin-2-nukleer-santrali-sinopa-kuruluyor-elektrigin-10u-uretilecek ; tek kaynak |
| **2026 içinde, gün belli değil** | Akkuyu Ünite 1 şebeke bağlantısı bekleniyor. Haziran 2026'da 163 kukla yakıt demeti, yakıt yüklemesinin provası olarak yüklendi.<br>rapor https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/turkey |
| **6 Temmuz 2026** | BWXT, Precision Components Group alımının tamamlandığını duyurdu. İlk duyuru 20 Nisan 2026, bu tarih arama sonucundaki BusinessWire adresinin tarihiyle uyumlu ama sayfa açılmadı. Fiyat açıklanmadı.<br>firma https://www.bwxt.com/bwxt-completes-acquisition-of-precision-components-group-expanding-u-s-nuclear-manufacturing-capacity/ ; tamamlanma duyurusu bu turda açıldı |
| **22 Eylül 2026** | USTDA ile Türkiye yaklaşık 2 milyon dolarlık SMR ve Gen IV tasarım hibe anlaşması imzaladı. Aynı gün WNA Türkiye sayfası güncellendi.<br>haber https://www.turkishminute.com/2026/09/22/turkey-us-sign-grant-deal-on-next-generation-nuclear-reactors/ ; rapor https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/turkey |
| **29 Eylül 2026** | NRC, TVA'nın Clinch River sahası için ilk ABD BWRX-300 inşaat iznini verdi. Geçmiş tetik.<br>haber https://www.ans.org/news/2026-09-29/article-8445/tva-receives-construction-permit-for-clinch-river/ ; önceki çalışmadan |
| **2028 sonu** | Akkuyu'nun dört ünitesinin de devreye girmesi hedefleniyor.<br>haber https://world-nuclear-news.org/articles/turkish-korean-firms-sign-cooperation-agreement |
| **Ön fizibilite sonrası 18 ile 24 ay, başlangıç tarihi yok** | Sinop için ön fizibilite olumlu çıkarsa başlayacak teknik ve ticari fizibilite süresi. Takvim'e göre Türkiye'den sağlanabilecek ürünler bu fizibiliteden önce, ön fizibilitede belirlenecek.<br>haber https://www.takvim.com.tr/ekonomi/2026/06/07/turkiyenin-2-nukleer-santrali-sinopa-kuruluyor-elektrigin-10u-uretilecek ; tek kaynak |

## ÇALIŞMALAR ARASI ÇELİŞKİ

- 10 ton sınırı: 02 ve 03 Eskişehir için tek parça 10 ton yazıyor ve MEKA sitesi bunu doğruluyor, 7 x 2,5 x 2,5 metre ölçüsüyle. 10 numaralı çalışma A2 için MEKA tipi payı yüzde 50 ile 70 tahmin ediyor ama bu sınırı hiç anmıyor. Büyük reaktör kabı ve buhar üreteci bu ölçüye sığmaz.
- Yerli pay: WNA Türk firmalarının işin yüzde 35 ile 40'ını üstleneceğini bekliyor. Haberlerde yüzde 56 yerli içerik, 7,5 ve 8,5 milyar dolar geçiyor. Hedef, gerçekleşen, kapsam ve tarih karışık. Karşılaştırılamaz.
- Sinop ortağı ve gücü: Takvim KEPCO'yu ortak gibi yazıyor, 30 milyar dolar ve 4.560 MW veriyor. Daily Sabah 40 milyar dolar veriyor, doğrulanamadı. WNA tablosu Sinop 1 ile 4 için yaklaşık 5.200 MW brüt yazıyor ve teknolojiyi soru işaretli bırakıyor. WNA 22 Eylül 2026'da sahada ortak ve teknoloji seçilmediğini yazıyor. WNN'nin 24 Kasım 2025 haberi mutabakatta Sinop ya da Trakya'yı anmıyor ve tedarik zinciri maddesinden söz etmiyor.
- ASME ücreti: resmi ücret sayfasında sertifika başına 4.500 dolar yazıyor. Arama özetinde başka bir sürümde 4.250 dolar görüldü. Açılan resmi sayfadaki rakam esas alındı.
- Önceki çalışma Türkiye ayağını eksik bırakmıştı. Bu çalışma Türkiye'de ASME sertifikalı yerli atölye bulamadı. Önceki çalışmadaki Türk tedarikçilerin Rus normuyla çalıştığı bilgisi ile uyumlu. USTDA hibesi bu oturumda yeniden doğrulanmadı.
- Kaynak sağlamlığı: Akkuyu yerli içerik, NÜKSAK, İmalatçı Onay Belgesi, Oklo ARMEC ve Karcel belge ayrıntıları arama özetinden alındı. Bu turda NEI Magazine'in Framatome Trillium sayfası açıldı. Oklo ve Karcel ayrıntıları arama sonuçlarında tutarlı görüldü, diğerlerinin sayfaları açılmadı ya da açılamadı.

- Akkuyu gücü: WNA özet kutusu 4.456 MW, WNA metni 4.800 MW yazıyor. Sayfa ikisini uzlaştırmıyor.
- 10 ton tek parça sınırı: 02 ve 03 Eskişehir tesisinin tek parçada 10 ton sınırını yazıyor ve 03 bu yüzden kule gövdesini reddediyor. 10, A2 için MEKA tipi payı yüzde 50 ile 70 tahmin ediyor ama bu sınırı hiç anmıyor. Nükleer basınçlı kap ve ağır modül için bu sınır sorulmalı. Bu özetin karşılaştırması.
- Takvim puanı: 10'un Bölüm 2 ölçütüne göre Takvim 2 'tarihli ve yürürlükte ya da kesin' tetik demek. A2'ye Takvim 2 verilmiş ama sayılan tarihler geçmiş duyurular ve A2, Bölüm 7 takvim tablosunda yok. Önünde belirli bir son tarih yok. Bu özetin gözlemi.
- Liste yeri: 10 kendini MEKA'dan bağımsız tarama sayıyor ve A2'de değerin makinede değil sertifikalı kalite programında olduğunu yazıyor. Buna karşın A2, MEKA makineli A listesinde; gerekçe atölye sabit varlığının yüzde 50 ile 70'inin MEKA tipi olması, bu da tahmin. Müşteri ve kapı tarafı kamu ağırlıklı: DOE kredileri, TVA, Great British Energy Nuclear.
- Türkiye ve MEKA ayağı eksik: 10 Akkuyu yerli pay hedefini, Rus normunu, Sinop mutabakatını ve USTDA hibesini anıyor ama Türkiye'de ASME sertifikalı atölye var mı ve MEKA'nın kendi sertifika durumu ne, yazılmamış. Çalışmalarda yok.
- Kaynak sağlamlığı: ASME sertifikasyon el kitabı 2018 tarihli ve kısmen teyit; Rolls-Royce kaynakları 29 ve 30 kısmen teyit; NuScale 36, Türkiye kaynakları 37 ve 38, NSIA 40 ve CFIUS 41 tek okuma, ikinci kez açılmadı. 10 kaynak listesi.

## KAYNAKLAR VE DOĞRULAMA

Dayandığı bölümler: 10 (Bölüm 1 Özet, Sıralama maddesi; Bölüm 4 Liste A tablosu; Bölüm 5 A2 Nükleer kalite imalat (ASME III / NQA-1): Ne bu, beş soru tablosu, Kanıt ve tarihler, Giriş yolu ve bilet, Riskler, İlk adım; Bölüm 7 Takvim; Bölüm 9 Sınırlar, A2 satırı; Kaynaklar 27 ile 41 ve 10, 30 Eylül 2026) · 09 (A2 Nükleer kalite imalat (ASME III / NQA-1) kartı; Kaynaklar 5 ile 9, 30 Eylül 2026) · 02 (Eskişehir tek parçada 10 tona kadar işleyebiliyor, 23 Eylül 2026) · 03 (Kule gövdesi, tek parça sınırımız 10 ton, 24 Eylül 2026)

Web kaynakları (24 Ekim 2026): WNA Türkiye profili, 22 Eylül 2026 güncel. Akkuyu, Sinop, Trakya, 2050 hedefi, NDK. Bu turda açıldı. · TÜNAŞ ve KEPCO mutabakatı, 24 Kasım 2025. Haber 26 Kasım 2025 tarihli. Bu turda açıldı. · Sinop, KEPCO, 30 milyar dolar, yerli tedarik ve fizibilite süresi, 7 Haziran 2026. Bu turda açıldı. · Sinop yatırım tutarı 40 milyar dolar. Arama özeti, açılmadı, doğrulanamadı. · MEKA üretim tesisleri, Eskişehir tek parça sınırı. Kalite belgesi, vinç, abkant, lazer ve kaynak bilgisi yok. Bu turda açıldı. · ASME N tipi sertifika ücret listesi. Bu turda açıldı, fiyat tarihi yok. · ASME N damgası eğilimleri 1989 ile 2020. Yalnız özet sayfası, veri seti yok. Özette Türkiye anılmıyor, ABD birinci, Çin son yıllarda ikinci. Sovyet tipi reaktörler Rus PNAE kodunu izliyor. Bu turda açıldı. · Karcel nükleer belge duyurusu, sayfada ayrıntı yok. Belge kapsamı arama sonuçlarında şirket ve Kardemir açıklamalarından tutarlı görüldü. · NET IC Nükleer akreditasyonu, 11 Aralık 2019. · ASO'nun 2016 tahmini: Türk firmaları için yaklaşık 21 milyar. Adres liralık diyor, birimin dolar mı lira mı olduğu doğrulanamadı. Eski veri. Bu turda açılmadı. · Akkuyu yerli içerik yüzde 56. Arama özetinde yaklaşık 7,5 milyar dolar ve 2028 sonuna kadar en az 10 milyar dolar hedefi görüldü. Sayfa açılmadı. · Nükleer Santraller Zirvesi, NÜKSAK, 300'ü aşkın Türk firması. Arama özeti, açılmadı, doğrulanamadı. · İmalatçı Onay Belgesi şartı. Sayfa 403 verdi. Arama özetinde ASO Başkanı Nurettin Özdebir'e atfedilen beyan, haber tarihi bilinmiyor. · Oklo ARMEC alımı, 4 Haziran 2026. Bu turda 403 verdi. Alım günü arama özetinde görüldü. · Framatome Trillium Fransa alımı, 5 Haziran 2026 tarihli. Bu turda açıldı. Alım tamamlandı, yeni ad Sebim. Flowserve 490 milyon dolar ayrı işlem. · Trillium satış duyurusu. Arama özeti, açılmadı, 2 Haziran 2026 tarihi doğrulanamadı. · NÜTED Paks II imalat denetimi. Arama özeti, açılmadı. · NSIA zorunlu bildirim sektörleri. Arama özeti, açılmadı, doğrulanamadı. · NSIA hukuk bürosu özeti. Arama özeti, açılmadı, doğrulanamadı. · ASME ve TSE mutabakatı, 14 Şubat 2017, genel nitelikli. Nükleer kodlar yalnız olası kaynak olarak anılıyor. Bu turda açıldı. · ISO 3834 belgelendirme açıklaması. Arama özeti, açılmadı, doğrulanamadı. · BWXT, Precision Components Group alımının tamamlandığını bildiren duyuru, 6 Temmuz 2026. 450'nin üzerinde çalışan, ASME sertifikalı imalat, fiyat yok. Bu turda açıldı. · Oklo ARMEC duyurusu. Arama sonucunda görüldü, açılmadı.

**Doğrulama notları (55)**

---

Özet 24 Ekim 2026 tarihinde 16 Ekim 2026 (derin araştırma); önceki çalışma 30 Eylül 2026 tarihli çalışmadan derlendi; kaynak çalışmanın hükümleri kendi tarihine göredir.